Qüestió 4

L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.

(A la figura: nou boles amb les lletres B, A, Y, E, S, F, A, N, S.)

a) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).

— Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E. [0,5 punts]

> **Pista.** Compta quantes de les nou boles tenen una A i quantes tenen una E. Vigila, perquè alguna lletra surt més d'una vegada. Llavors, aplica la regla de Laplace:
>
> $$P = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

— Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents. [0,75 punts]

> **Pista.** És més fàcil calcular la probabilitat de l'esdeveniment contrari:
>
> $$P(\text{diferents}) = 1 - P(\text{iguals})$$
>
> Per calcular $P(\text{iguals})$, comença per les A. La probabilitat de treure dues A seguides és $\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8}$, perquè, després de treure la primera A, a la bossa només queda una A entre 8 boles.
>
> Després, fes el mateix amb les altres lletres que es repeteixen i, finalment, suma-ho tot.

b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

— Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A. [0,5 punts]

> **Pista.** Com que cada bola es torna a la bossa, a cada extracció hi ha les mateixes nou boles. Per tant, la probabilitat de no treure cap A és la mateixa a les cinc extraccions.
>
> La probabilitat de «cap A» és el producte d'aquestes cinc probabilitats, és a dir, aquesta probabilitat elevada a 5.

— Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A. [0,75 punts]

> **Pista.** Sigui X el nombre de boles amb una A en les cinc extraccions. Com que les extraccions són independents, X segueix una distribució binomial: $X \sim B(5, p)$, on p és la probabilitat de treure una A en una extracció.
>
> «Almenys dues A» és l'esdeveniment contrari de «cap A o exactament una A». Per tant:
>
> $$P(X \geq 2) = 1 - \big[P(X = 0) + P(X = 1)\big]$$
>
> Aquest càlcul suposa molta menys feina que si haguessis de sumar $P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$.

Recorda la fórmula de la binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$